(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215781557 U
(45)授权公告日 2022.02.11

(21)申请号 202122212065.0

(22)申请日 2021.09.14

(73)专利权人 张家港长寿工业设备制造有限公司
地址 215600 江苏省苏州市张家港经济开发区(长兴路25号)

(72)发明人 汤世泰 王伟

(74)专利代理机构 江阴市轻舟专利代理事务所(普通合伙) 32380
代理人 孙燕波

(51)Int.Cl.
B01D 1/00(2006.01)
B01D 1/30(2006.01)
B01D 9/02(2006.01)
C01F 7/47(2022.01)

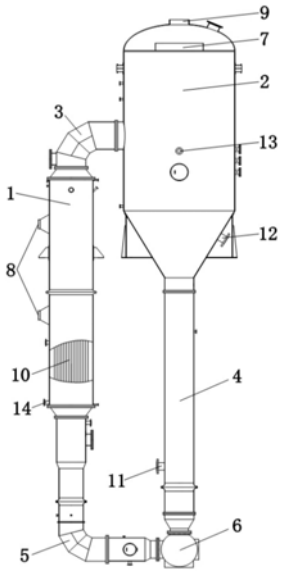
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置，属于氧化铝生产技术领域。包括加热室和分离室，所述加热室和分离室之间设有强制循环轴流泵，三者之间通过循环管组件连接；所述循环管组件上开设溶液进口，所述分离室上开设溶液出口和晶种进口；溶液经所述溶液进口流入循环管组件、晶种经所述晶种进口进入分离室后流入循环管组件并与溶液混合，通过所述强制循环轴流泵将含有晶种的溶液泵入加热室对其进行加热，后进入分离室，加热后的溶液在分离室内闪蒸，形成溶液和无水碳酸钠结晶体，所述无水碳酸钠结晶体与溶液经溶液出口排出。本申请能够简单高效的排除氧化铝生产铝酸钠溶液中的碳酸钠。



CN 215781557 U

1.一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置,其特征在于:包括加热室和分离室,所述加热室和分离室之间设有强制循环轴流泵,三者之间通过循环管组件连接;所述循环管组件上开设溶液进口,所述分离室上开设溶液出口和晶种进口;溶液经所述溶液进口流入循环管组件、晶种经所述晶种进口进入分离室后流入循环管组件并与溶液混合,通过所述强制循环轴流泵将含有晶种的溶液泵入加热室对其进行加热,后进入分离室,加热后的溶液在分离室内闪蒸,形成溶液和无水碳酸钠结晶体,所述无水碳酸钠结晶体与溶液经溶液出口排出。

2.根据权利要求1所述的一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置,其特征在于:所述加热室顶端和底端分别设置管板,两所述管板之间竖向穿设加热管,所述加热管一端作为加热溶液进口,所述加热管另一端作为加热溶液出口;所述加热室上还开设加热蒸汽进口和冷凝水出口。

3.根据权利要求2所述的一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置,其特征在于:所述分离室中间部位开设分离溶液进口;所述分离室上设置雾沫分离器,所述分离室顶部开设二次蒸汽出口。

4.根据权利要求3所述的一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置,其特征在于:所述循环管组件包括第一循环弯管、第二循环直管和第三循环弯管,所述第三循环弯管一端与强制循环轴流泵出口连接,另一端与加热溶液进口连接;所述第一循环弯管一端与加热溶液出口连接,另一端与分离溶液进口连接;所述第二循环直管一端与分离室连接,另一端与强制循环轴流泵进口连接,所述溶液进口设于第二循环直管。

5.根据权利要求3所述的一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置,其特征在于:所述雾沫分离器为旋片式结构件。

一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置，属于氧化铝生产技术领域。

背景技术

[0002] 碳酸钠是氧化铝生产铝酸钠溶液中一种有害成分，随着氧化铝生产过程的进行，碳酸钠成分在铝酸钠溶液中逐渐积累，在达到一定的浓度后，对氧化铝生产各个工序都会产生危害。氧化铝生产铝酸钠溶液排除有害成分碳酸钠的传统方法是一种“自然降温结晶沉淀法”，即是将蒸发后浓度提高的铝酸钠溶液静置于一台沉降槽内，随着溶液温度自然降低，溶液中的碳酸钠成分逐渐以细微的固体结晶析出并缓慢沉降于槽底，然后用泵送到过滤机进行过滤分离。这种在自然降温下结晶析出的碳酸钠结晶是一种含有三水/七水的碳酸钠结晶体，结晶粒体非常细微、而且粘性很大，沉降和过滤分离都十分困难，使氧化铝厂对排除铝酸钠溶液中的碳酸钠成分的工作十分困难，长期困扰着氧化铝厂的正常生产。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置，简单高效的排除氧化铝生产铝酸钠溶液中的碳酸钠，排出的碳酸钠结晶体为一种无结晶水的碳酸钠结晶体，结晶体颗粒粗大、无粘性，便于沉降和过滤分离。

[0004] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案为：一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置，包括加热室和分离室，所述加热室和分离室之间设有强制循环轴流泵，三者之间通过循环管组件连接；所述循环管组件上开设溶液进口，所述分离室上开设溶液出口和晶种进口；溶液经所述溶液进口流入循环管组件、晶种经所述晶种进口进入分离室后流入循环管组件并与溶液混合，通过所述强制循环轴流泵将含有晶种的溶液泵入加热室对其进行加热，后进入分离室，加热后的溶液在分离室内闪蒸，形成溶液和无水碳酸钠结晶体，所述无水碳酸钠结晶体与溶液经溶液出口排出。

[0005] 所述加热室顶端和底端分别设置管板，两所述管板之间竖向穿设加热管，所述加热管一端作为加热溶液进口，所述加热管另一端作为加热溶液出口；所述加热室上还开设加热蒸汽进口和冷凝水出口。

[0006] 所述分离室中间部位开设分离溶液进口；所述分离式上设置雾沫分离器，所述分离室顶部开设二次蒸汽出口。

[0007] 所述循环管组件包括第一循环弯管、第二循环直管和第三循环弯管，所述第三循环弯管一端与强制循环轴流泵出口连接，另一端与加热溶液进口连接；所述第一循环弯管一端与加热溶液出口连接，另一端与分离溶液进口连接；所述第二循环直管一端与分离室连接，另一端与强制循环轴流泵进口连接，所述溶液进口设于第二循环直管。

[0008] 所述雾沫分离器为旋片式结构件。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置，能够简单高效的排除氧化铝生产铝酸钠溶液中的碳酸钠；排出的碳酸钠结晶体为一种无结晶水的碳酸钠结晶体，结晶体颗粒粗大、无粘性，便于沉降和过滤分离；有效解决了长期困扰氧化铝生产的排除有害碳酸钠的问题。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置的结构示意图；

[0011] 图2为图1的运行示意图；

[0012] 图中1加热室、2分离室、3第一循环弯管、4第二循环直管、5第三循环弯管、6强制循环轴流泵、7雾沫分离器、8加热蒸汽进口、9二次蒸汽出口、10加热管、11溶液进口、12溶液出口、13晶种进口、14冷凝水出口。

具体实施方式

[0013] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0014] 如图1、2所示，本实施例中的一种氧化铝生产铝酸钠溶液用强制循环排盐蒸发装置，包括加热室1和分离室2，加热室1竖向布置，加热室1顶端和底端分别设置管板，两管板之间竖向穿设加热管10，加热管10与管板的连接方式为强力胀接。加热管10的顶端作为加热溶液出口，加热管10的底端作为加热溶液进口。分离室2中间部位开设分离溶液进口，靠近分离室2底部位置开设溶液出口12，分离室2上还开设晶种进口13。加热室1和分离室2之间设有强制循环轴流泵6，三者之间通过循环管组件连接。循环管组件包括第一循环弯管3、第二循环直管4和第三循环弯管5，第三循环弯管5一端与强制循环轴流泵6出口连接，第三循环弯管5另一端与加热溶液进口连接。第一循环弯管3一端与加热溶液出口连接，第一循环弯管3另一端与分离溶液进口连接。第二循环直管4一端与分离室2连接，第二循环直管4另一端与强制循环轴流泵6进口连接。第二循环直管4上开设溶液进口11。溶液通过强制循环进料泵经溶液进口11泵入第二循环直管4内，活性碳酸钠晶种经晶种进口13进入分离室2后落于第二循环直管4内与溶液混合，通过强制循环轴流泵6将含有活性碳酸钠晶种的溶液经第三循环弯管5泵入加热室1对其进行加热，加热后的溶液经第二循环弯管4进入分离室2，加热后的溶液在分离室2内闪蒸，形成溶液和无水碳酸钠结晶体，无水碳酸钠结晶体与溶液经溶液出口12排出。

[0015] 上述分离室2上设置雾沫分离器7，雾沫分离器7为旋片式，由多片类似风扇叶片的不锈钢条形板相隔相隔一定间隙呈放射状组成。分离室顶部开设二次蒸汽出口9。加热后的溶液在分离室2里进行闪蒸时，闪蒸出的二次蒸汽经雾沫分离器7除去携带的雾沫状的碱液后由二次蒸汽出口9排出。

[0016] 上述加热室1上还设有加热蒸汽进口8和冷凝水出口14，加热蒸汽经加热蒸汽进口8进入加热室1，热交换后的冷凝水经冷凝水出口14排至冷凝水罐。

[0017] 经铝酸钠溶液蒸发器对溶液蒸发浓缩后的进料溶液苛性碱浓度Nk为220～260g/l，温度为80～87℃，由强制循环进料泵将溶液经溶液进口泵入第二循环直管内，活性碳酸钠晶种由活性碳酸钠晶种进口进入分离室后流至第二循环直管内，在强制循环轴流泵的驱

动下，溶液和活性碳酸钠晶种以1.0～1.2米/秒的流速经循环管组件在系统里循环流动，含有活性碳酸钠晶种的溶液流过加热室内的加热管时，加热蒸汽经加热蒸汽进口进入加热室内，加热管内的含有活性碳酸钠晶种的溶液被加热蒸汽加热至～120℃，然后经第一循环弯管进入分离室，加热后的溶液在分离室里进行闪蒸，闪蒸出的二次蒸汽经旋片式雾沫分离器除去携带的雾沫状碱液后由二次蒸汽出口排除。溶液在分离室里经过闪蒸后浓度进一步增浓到Nk为300～320g/l，温度降低到107～110℃，在这样的溶液浓度、温度及循环速度下，并在加入的高活性碳酸钠晶种的“诱导”下，溶液里的碳酸钠成分即以附着在高活性碳酸钠晶种表面的形式大量结晶析出，使得到的碳酸钠结晶固体70％以上都是不含结晶水的颗粒粗大、无粘性的无水碳酸钠结晶体，大量的这种大颗粒无水碳酸钠结晶体与溶液一道从溶液出口排出，并经强制循环出料泵送到沉降过滤系统，到此完成一个对铝酸钠溶液进行强制循环排盐蒸发的过程。随着铝酸钠溶液源源不断的进入系统，在特定的工艺条件下进行“循环诱导结晶排盐”，然后源源不断的排出，开启排盐流程后仅需2～3个月的时间就可将全厂铝酸钠溶液中的碳酸钠成分降低到“碳全比”4～5％的合格指标。表1为本实用新型运行的热工制度。

[0018] 表1

[0019]

□	浓度 Nk （ g/l）□	温度 （℃）□
进料溶液□	220~260□	80~87□
出料溶液□	300~320□	107~110□
加热蒸汽□	□	137~158□
循环溶液□	□	~120□
二次蒸汽□	□	80~85□
溶液循环流速□	1~1.2 米/秒□	

[0020] 在上述工艺条件下进行“循环诱导结晶排盐”，简单高效的排除氧化铝生产铝酸钠溶液中的碳酸钠；排出的碳酸钠结晶体为一种无结晶水的碳酸钠结晶体，结晶体颗粒粗大、无粘性，便于沉降和过滤分离。

[0021] 除上述实施例外，本实用新型还包括有其他实施方式，凡采用等同变换或者等效替换方式形成的技术方案，均应落入本实用新型权利要求的保护范围之内。

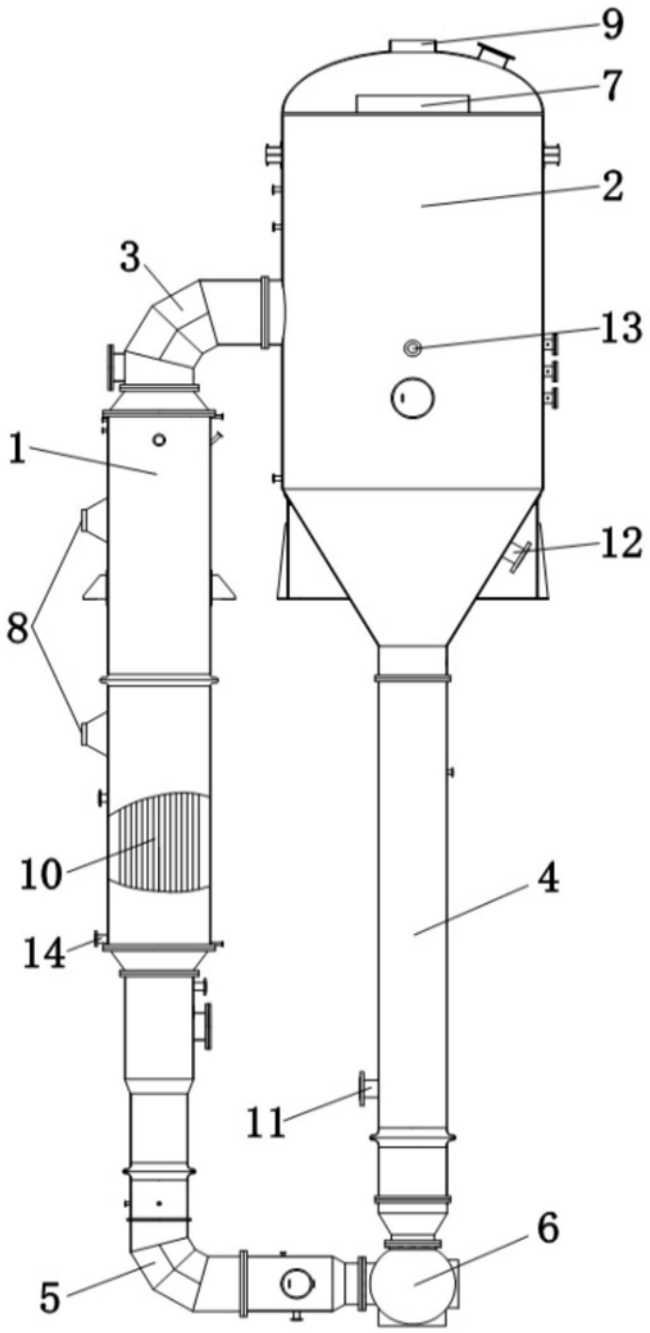


图1

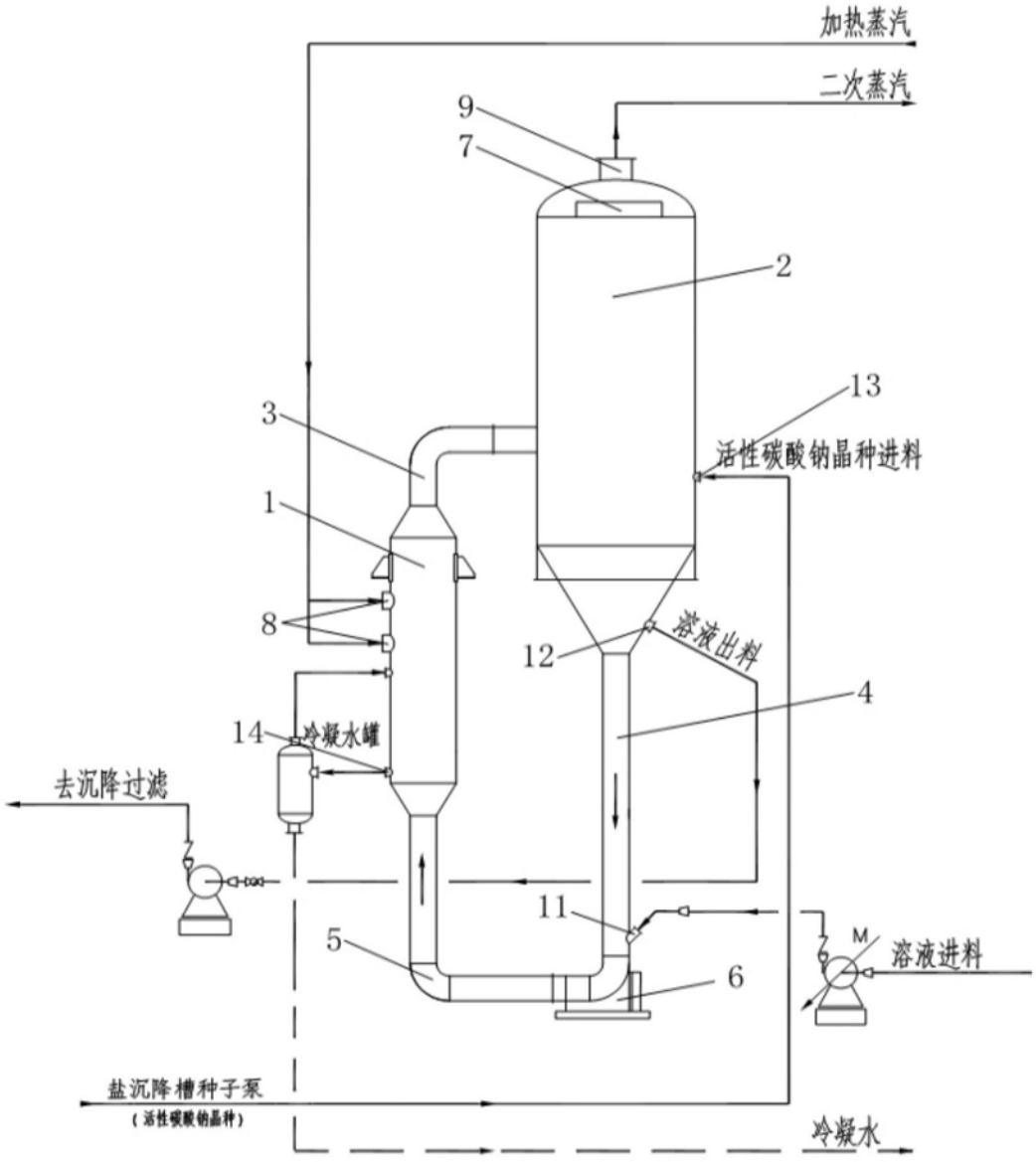

加热蒸汽
二次蒸汽
9
7
2
13
3
活性碳酸钠晶种进料
1
8
12
溶液出料
4
14
冷凝水罐
去沉降过滤
11
M
溶液进料
5
6
盐沉降槽种子泵
（活性碳酸钠晶种）
冷凝水

图2